

Plan de migración a marco de trabajo en Java - PORTAL-SALUD

Recomendación: Migrar a Spring Boot 3 con Java 21, arquitectura por capas y API REST.

Fase 0 - Descubrimiento (1-2 semanas)

1. Inventario funcional del sistema actual: app/, gestion/, rest/, view/, pdf/, files/.
2. Inventario técnico: autenticación, endpoints, base de datos, generación de PDF.
3. Línea base de métricas: rendimiento, errores y casos críticos de negocio.

Entregable: Documento AS-IS con casos de uso priorizados.

Fase 1 - Arquitectura objetivo (1 semana)

1. Stack Java: Spring Boot, Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA.
2. Base de datos actual con Flyway para migraciones versionadas.
3. PDF con OpenPDF o iText; documentación API con OpenAPI/Swagger.
4. Estructura: domain, application, infrastructure, web.
5. Despliegue con Docker y CI/CD en GitHub Actions.

Entregable: Documento TO-BE y decisiones de arquitectura (ADR).

Fase 2 - Preparación del repositorio (3-5 días)

1. Crear backend-java y, si aplica, frontend desacoplado.
2. Inicializar proyecto Spring Boot y perfiles dev/qa/prod.
3. Configurar logging, errores globales y validaciones.
4. Pruebas base con JUnit y Testcontainers.

Entregable: Esqueleto compilable y desplegable.

Fase 3 - Migración incremental por dominios (4-10 semanas)

Estrategia Strangler Fig para convivencia del sistema actual y el nuevo.

Orden sugerido: Autenticación -> Gestión administrativa -> REST -> PDF -> Vistas.

Por módulo: contratos API, entidades/servicios/repositorios, pruebas y feature flags.

Entregable: Módulos funcionales en Java sin big bang.

Fase 4 - Datos y compatibilidad (en paralelo)

1. Mapeo del esquema existente y scripts Flyway.
2. Lectura compartida inicial, escritura controlada y corte progresivo.
3. Validación de consistencia: conteos y reglas de negocio.

Entregable: Migraciones repetibles y datos consistentes.

Fase 5 - Calidad, seguridad y rendimiento (2-3 semanas)

1. Cobertura en servicios críticos y pruebas de contrato/regresión.
2. Pruebas de carga (k6/JMeter) y seguridad (OWASP Top 10).
3. Observabilidad con Spring Actuator y métricas.

Entregable: Checklist de salida a producción.

Fase 6 - Cutover y retiro legado (1-2 semanas)

1. Despliegue canario o blue-green.
2. Monitoreo intensivo 7-14 días y plan de rollback probado.
3. Apagado gradual de PHP/JS legado.

Entregable: Sistema productivo operando en Java.

Cronograma estimado: 10-16 semanas en escenario medio; 4-6 meses si hay alta complejidad.

Riesgos y mitigaciones:

- Reglas implícitas en legado: usar pruebas de regresión antes de migrar.
- Contratos REST no documentados: capturar tráfico real y formalizar OpenAPI.
- Dependencias ocultas en archivos/PDF: inventario y pruebas E2E.
- Riesgo de big bang: mantener migración incremental con feature flags.

Equipo mínimo sugerido: 1 Tech Lead, 2-3 Backend Java, 1 Frontend, 1 QA, 1 DevOps part-time.

Primeros 5 pasos:

1. Taller de levantamiento funcional.
2. Congelar cambios mayores en legado.
3. Crear backend-java con Spring Boot 3 y Java 21.
4. Documentar endpoints más usados.
5. Migrar autenticación como primer vertical.